БОНУС 3

Контролен списък за безопасност при контраст и ЯМР за дежурство

Въпросите, които да зададете на пациента преди йодсъдържащ контраст и гадолиний, първите стъпки в момента на реакция и какво да проверите, преди да въведете пациента в ЯМР залата; под формата на списъци за отмятане.

Съдържание

Как да използвате тези списъци

Глава 1 · Наистина ли е нужен контраст?

Глава 2 · Контролен списък преди йодсъдържащ контраст

Глава 3 · Контролен списък преди гадолиний

Глава 4 · Бременност и кърмене

Глава 5 · В момента на контрастна реакция

Глава 6 · Екстравазация

Глава 7 · Запис след инцидента

Глава 8 · Безопасност при ЯМР: зони и скрининг

Глава 9 · Импланти и устройства

Глава 10 · Спешна ситуация в ЯМР залата

Глава 11 · Ситуации, в които трябва да се обадите на Вашия ръководител

Следваща стъпка

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Как да използвате тези списъци

Общи контролни списъци; не заместват протокола на Вашата институция, а Ви помагат да го прилагате.

Грешките в безопасността при контраст и ЯМР най-често не идват от незнание, а от пропуснат въпрос в бързината посред нощ. Списъкът предотвратява пропуска.

Важно

В този материал няма имена или дози на лекарства и това е умишлено. Премедикацията, лечението на реакциите, праговете за бъбречната функция и изборът на контраст се прилагат според писмения протокол на Вашата институция и решението на Вашия ръководител. Разберете преди дежурството къде се намират протоколите на Вашата институция за контраст и безопасност при ЯМР.

Веднъж в началото на дежурството

Разберете къде се намират комплектът за спешна помощ и източникът на кислород, как се вика спешният екип и кой отговаря за безопасността в ЯМР отделението.

ГЛАВА 1

Наистина ли е нужен контраст?

Най-безопасният контраст е този, който не се поставя без нужда.

Преди решението за контраст

- [ ] Изясних клиничния въпрос: може ли изследване без контраст да отговори на този въпрос?
- [ ] Ако е нужен контраст, знам коя фаза или кои фази са необходими.
- [ ] Прецених дали за същия въпрос е подходяща алтернатива без контраст (ехография, ЯМР без контраст).
- [ ] Проверих дали пациентът наскоро е правил изследване с контраст.
- [ ] При спешно и животозастрашаващо състояние взех предвид и риска от забавяне на контраста.
- [ ] Когато се колебаех, се консултирах с моя ръководител.

ГЛАВА 2

Контролен списък преди йодсъдържащ контраст

За КТ и ангиографски изследвания.

Попитайте пациента (или негов близък)

- [ ] Правили ли сте преди изследване с контраст? Имали ли сте реакция след това (сърбеж, обрив, задух, припадък)?
- [ ] Имате ли известна алергия към лекарство или вещество, или астма?
- [ ] Имате ли бъбречно заболяване, на диализа ли сте, имате ли бъбречна трансплантация?
- [ ] Имате ли диабет, какви лекарства приемате?
- [ ] Имате ли заболяване на щитовидната жлеза или наскоро планирано лечение или изследване, свързано с щитовидната жлеза?
- [ ] Има ли вероятност да сте бременна? Кърмите ли?
- [ ] Имате ли сърдечна недостатъчност или състояние, което изисква ограничаване на течностите?

Проверете в документацията и в системата

- [ ] Резултат от бъбречната функция (в случаите, изисквани от протокола на Вашата институция) и дата.
- [ ] Запис за предишна контрастна реакция или предупреждение за алергия.
- [ ] Годност и място на венозния път; ако контрастът ще се подава с инжектор — издръжливост на венозния път.
- [ ] Самоличност на пациента и правилното изследване.
- [ ] Процесът на информирано съгласие е проведен според протокола на институцията.

Ако е налице някое от следните, консултирайте се с Вашия ръководител

Предишна умерена или тежка контрастна реакция · известно тежко нарушение на бъбречната функция или диализа · бременност · несигурност дали е нужна премедикация · всяка ситуация, в която се колебаете между спешността на изследването и риска.

ГЛАВА 3

Контролен списък преди гадолиний

За ЯМР изследвания с контраст.

Попитайте пациента (или негов близък)

- [ ] Правили ли сте преди ЯМР с контраст? Имали ли сте реакция след това?
- [ ] Имате ли бъбречно заболяване, диализа или бъбречна трансплантация?
- [ ] Имате ли анамнеза за чернодробна трансплантация или тежко чернодробно заболяване?
- [ ] Има ли вероятност да сте бременна? Кърмите ли?
- [ ] Имате ли известна алергия или астма?

Проверете

- [ ] Наистина ли е нужен контраст; могат ли секвенциите без контраст да отговорят на въпроса?
- [ ] Бъбречна функция според протокола за гадолиний на Вашата институция.
- [ ] Видът на използваното в институцията средство и специалните предупреждения в протокола.
- [ ] Запис за предишна реакция.
- [ ] Скринингът за безопасност при ЯМР на пациента е завършен (Глава 8).

Консултирайте се с Вашия ръководител

Тежко нарушение на бъбречната функция или диализа · предишна реакция към гадолиний · бременност · всяка ситуация, в която не сте сигурни, че контрастът е необходим.

ГЛАВА 4

Бременност и кърмене

Решението никога не се взема сам.

При възможна бременност

- [ ] Попитах пациентката в детеродна възраст за възможност за бременност и го записах.
- [ ] При необходимост проверих резултата от теста за бременност според протокола на институцията.
- [ ] Прецених дали е подходяща алтернатива без йонизиращо лъчение (ехография, ЯМР без контраст).
- [ ] Ако е нужен контраст, решението взехме заедно с моя ръководител и съответната клиника.
- [ ] Информирах пациента; записах информирането и решението.
- [ ] Уверих се, че наистина необходимото изследване не се отлага без нужда заради бременността.

При кърмеща пациентка

- [ ] Попитах пациентката дали кърми.
- [ ] Проверих актуалния протокол на нашата институция относно прекъсването на кърменето; при липса на протокол се консултирах с моя ръководител.
- [ ] Информирах пациента и записах решението му.

ГЛАВА 5

В момента на контрастна реакция

Какво да направите в първите минути; лечението се провежда от екипа според протокола на институцията.

Разпознайте симптомите

- [ ] По кожата: сърбеж, зачервяване, уртикария, оток на лицето или устните.
- [ ] Дишане: кашлица, хрипове, усещане за стягане в гърлото, пресипналост, задух.
- [ ] Кръвообращение: замаяност, бледост, изпотяване, спадане на кръвното налягане, промяна в пулса, нарушено съзнание.
- [ ] Други: гадене, повръщане, безпокойство, усещане за страх от смъртта.

1. **Спрете инжектирането** и не махайте венозния път.
2. **Повикайте помощ:** активирайте спешния екип или кода на Вашата институция според протокола.
3. **Не оставяйте пациента сам;** говорете с пациента, оценете съзнанието му.
4. **Дихателни пътища, дишане, кръвообращение:** следете жизнените показатели; насочете екипа за мониторинг и кислород.
5. **Комплекта за спешна помощ** наредете да бъде донесен и го дръжте готов за използване от екипа според протокола на институцията.
6. **Уведомете Вашия ръководител** и при нужда отговорния лекар.
7. **Дори при леки симптоми** дръжте пациента под наблюдение за времето, посочено в протокола; симптомите може да се засилят.

Не забравяйте

Изборът и дозата на лекарствата при лечението на реакцията не са предмет на този материал; прилагат се според писмения протокол на Вашата институция и решението на спешния екип. Вашата задача е да разпознаете, да спрете, да повикате помощ и да останете до пациента.

ГЛАВА 6

Екстравазация

Изтичане на контраста извън съда.

При екстравазация

- [ ] Спрях инжектирането.
- [ ] Извърших процедурата, свързана с венозния път, според протокола на институцията.
- [ ] Позиционирах крайника и го проследих според протокола на институцията.
- [ ] Оцених отока, болката, цвета на кожата, загубата на чувствителност, кръвообращението и ограничението на движенията.
- [ ] При сериозна находка (засилваща се болка, нарушаване целостта на кожата, нарушение на чувствителността или кръвообращението) информирах моя ръководител и съответния клиницист.
- [ ] Информирах пациента и го насочих относно проследяването и повторното явяване според протокола на институцията.
- [ ] Записах инцидента (Глава 7).

ГЛАВА 7

Запис след инцидента

Това, което защитава пациента при следващото изследване, е днешният запис.

ЗА ЗАПИСВАНЕ	БЕЛЕЖКА
Име и вид на контраста	Йодсъдържащ / гадолиний; средството, използвано в институцията.
Час на поставяне	Час на инжектирането и час на началото на симптомите.
Симптоми	Обективно, последователно и подробно.
Извършени действия	Повикан екип, извършени интервенции (с позоваване на записа на екипа).
Заключение	Крайно състояние на пациента, време на наблюдение, хоспитализация или изписване.
Информиране	Пациентът и съответният лекар са информирани; предупреждение за алергия е добавено в системата.

ГЛАВА 8

Безопасност при ЯМР: зони и скрининг

Магнитът е винаги включен: и през нощта, и през деня.

ЗОНА	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ПРАВИЛО
Зона I	Обща зона	Достъпна за всички.
Зона II	Зона за прием и подготовка	Място, където се прави скринингът на пациента; под контрол.
Зона III	Около командната зала	Само упълномощен и обучен персонал; достъпът е ограничен.
Зона IV	Зала с магнита	Само пациент, преминал скрининг, и обучен персонал, под постоянно наблюдение.

Дефинициите и наименованията на зоните във Вашата институция може да са различни; прилагайте правилата на Вашето отделение.

Преди да въведете пациента в залата

- [ ] Формулярът за безопасност при ЯМР е попълнен изцяло от пациента или негов близък; потвърдих отговорите лично с пациента.
- [ ] Ако пациентът не може да говори (интубиран, в безсъзнание), информацията е събрана от документацията, от близките и от предишните образи.
- [ ] Има ли пейсмейкър, дефибрилатор, невростимулатор, кохлеарен имплант, лекарствена помпа?
- [ ] Имате ли клипс на аневризма, сърдечна клапа, стент, шънт, ортопедичен имплант?
- [ ] Има ли метални частици в окото или в тялото (анамнеза за заваряване, шлайфане, работа с метал, шрапнел)?
- [ ] Имате ли татуировка, перманентен грим, лекарствен пластир, пиърсинг?
- [ ] Проверих дали на предишните образи има неочакван метален предмет.
- [ ] Пациентът е облечен в болнична нощница; бижута, часовник, телефон, карти, фиби и слухов апарат са свалени.
- [ ] Предотвратени са контактът кожа с кожа и образуването на примки от кабелите заради риска от изгаряне.
- [ ] За пациент под седация или от интензивно отделение са осигурени ЯМР-съвместими монитор, помпа и апарат за вентилация.

Всичко и всеки, който влиза в залата

- [ ] Носилката, инвалидната количка, кислородната бутилка и стойката за системи са обозначени като ЯМР-съвместими.
- [ ] Придружителят на пациента или персоналът също преминаха същия скрининг.
- [ ] В джобовете няма метални предмети, ножици, химикалки, ключове, телефон.

ГЛАВА 9

Имплanти и устройства

Решението се взема според самото устройство и неговата документация, а не по предположение.

ЕТИКЕТ	ЗНАЧЕНИЕ	КАКВО ПРАВИТЕ
Безопасно за ЯМР (MR Safe)	Не носи известен риск в никаква ЯМР среда.	Проверете документацията.
Условно безопасно за ЯМР (MR Conditional)	Безопасно е само при условията, посочени от производителя.	Проверете условията (сила на полето, настройки, режим на устройството) с отговорника на отделението и с Вашия ръководител.
Опасно за ЯМР (MR Unsafe)	Носи риск в ЯМР среда.	Не въвеждайте пациента в залата; обсъдете алтернативно изследване.
Неизвестно	Видът или документацията на устройството не могат да бъдат открити.	Приемете го за опасен; консултирайте се с Вашия ръководител.

Ако не сте сигурни какъв е видът на устройството

Не въвеждайте пациента в залата. Информация може да дадат картата на устройството, оперативният протокол или предишните образи. Вземете решението с отговорника за безопасността при ЯМР в отделението и с Вашия ръководител.

ГЛАВА 10

Спешна ситуация в ЯМР залата

Реанимационният екип може да не познава магнита.

1. **Изведете пациента от залата с магнита:** реанимацията се извършва извън Зона IV.
2. **Повикайте спешния екип според протокола на Вашата институция** и ги посрещнете, преди да влязат в Зона IV.
3. **Не допускайте непроверени лица и оборудване** в залата с магнита; дефибрилаторът и спешната количка не влизат в залата.
4. **Ако феромагнитен предмет е залепнал за магнита** и ако някой е притиснат, приложете аварийната процедура на отделението; това решение е на отговорника на отделението.
5. **При пожар, quench или повреда на оборудването** следвайте писмения авариен план на отделението.
6. **Информирайте Вашия ръководител и отговорника на отделението** и запишете инцидента.

ГЛАВА 11

Ситуации, в които трябва да се обадите на Вашия ръководител

Неща в безопасността при контраст и ЯМР, за които не бива да решавате сами.

Обадете се незабавно

- [ ] Всяка контрастна реакция (след като повикате спешния екип).
- [ ] Заявка за контраст при пациент с анамнеза за предишна умерена или тежка реакция.
- [ ] Контрастно изследване при пациент с тежко нарушение на бъбречната функция или на диализа.
- [ ] Решение за контрастно изследване или изследване с йонизиращо лъчение при бременна пациентка.
- [ ] Имплант с неизвестен вид или неизвестна съвместимост с ЯМР.
- [ ] Ако не сте сигурни дали условията при условно безопасно за ЯМР устройство са изпълнени.
- [ ] Признаци на сериозна екстравазация.
- [ ] Всеки инцидент, свързан с безопасността, в ЯМР залата.

С образователна цел. Този материал не замества обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

Списъкът за безопасност е в ръцете Ви. Сега сложете червените флагове в джоба си.

«Джобна карта за дежурство» Отворете файла (Бърз бонус): вижте червените флагове по региони с един поглед; разпечатайте го и го сложете в чантата си за дежурство.